



PY32F002A 系列

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器

HAL 库样例手册

PY32F002A 系列

32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器

HAL 库样例手册

1 ADC

1.1 ADC_ContinuousConversion_TriggerSW_Vrefint

此样例演示了 ADC 模块的 VCC 采样功能，通过采样 VREFINT,反推 VCC 电压

1.2 ADC_SingleConversion_AWD

此样例演示了 ADC 的模拟看门狗功能.

1.3 ADC_SingleConversion_TriggerTimer_IT

此样例演示了通过 TIM1 触发 ADC 模块的通道采样功能，配置 CH0(PA00)为 ADC 的模拟输入通道，TIM1 配置为主模式，TIM1 每产生一次更新事件，触发一次 ADC 采样，采样数据在中断中打印

1.4 ADC_TempSensor

此样例演示了 ADC 模块的温度传感器功能，通过仿真器，在中断根据观测采样值 (aADCxConvertedData)，计算出当前的温度。

2 CRC

2.1 CRC_Computing_Results

此样例演示了 CRC 校验功能，通过对一个数组里的数据进行校验，得到的校验值与理论校验值进行比较，相等则 LED 灯亮，否则 LED 灯熄灭。

3 EXTI

3.1 EXTI_Event

此样例演示了通过 PA12 引脚唤醒 MCU 的功能，下载程序后，MCU 会进入 STOP 模式，按下用户键 MCU 会退出 STOP 模式，然后 LED 会以 500ms 的间隔进行翻转

3.2 EXTI_IT

此样例演示了 GPIO 外部中断功能，PB2 引脚上的每一个下降沿都会产生中断，中断函数中 LED 灯会翻转一次

4 FLASH

4.1 FLASH_OptionByteWrite_RST

此样例演示了通过软件方式将 RESET 引脚改为普通 GPIO

4.2 FLASH_PageEraseAndWrite

此样例演示了 flash page 擦除和 page 写功能，通过 keil debug 仿真界面，可观察 flash 存储器中是否擦除成功和 page 写成功。

4.3 FLASH_SectorEraseAndWrite

此样例演示了 flash sector 擦除和 page 写功能，通过 keil debug 仿真界面，可观察 flash 存储器中是否擦除成功和 page 写成功。

5 GPIO

5.1 GPIO_Toggle

此样例演示了 GPIO 输出模式，配置 LED 引脚(PA5)为数字输出模式，并且每隔 250ms 翻转一次 LED 引脚电平，运行程序，可以看到 LED 灯以 2Hz 的频率闪烁

6 I2C

6.1 I2C_TwoBoard_CommunicationMaster_IT

此样例演示了主机 I2C 通过中断方式进行通讯，从机使用 PY32F002，按下 user 按键，主机先向从机发送 15 byte 数据，然后再接收从机发送的数据，数据接收后，会保存在 aRxBuffer 数组中，接收数据为 0x1~0xf。

6.2 I2C_TwoBoard_CommunicationMaster_Polling

此样例演示了主机 I2C 通过 POLLING 方式进行通讯，从机使用 PY32F002，按下 user 按键，主机先向从机发送 15 byte 数据，然后再接收从机发送的数据，数据接收后，会保存在 aRxBuffer 数组中，接收数据为 0x1~0xf。

6.3 I2C_TwoBoard_CommunicationSlave_IT

此样例演示了主机 I2C 通过中断方式进行通讯，从机使用 PY32F002，按下 user 按键，主机先向从机发送 15 byte 数据，然后再接收从机发送的数据，数据接收后，会保存在 aRxBuffer 数组中，接收数据为 0x1~0xf。

7 IWDG

7.1 IWDG_RESET

此样例演示了 IWDG 看门狗功能，配置看门狗重载计数值，计数 1s 后复位，然后通过调整每次喂狗的时间（main 函数 while 循环中代码），可以观察到，如果每次喂狗时间小于 1s 钟，程序能一直正常运行（LED 灯闪烁），如果喂狗时间超过 1s 钟，程序会一直复位（LED 灯熄灭）。

8 LPTIM

8.1 LPTIM_WakeUp

此样例演示了 LPTIM 中断唤醒 stop 模式，200ms 唤醒一次。

9 PWR

9.1 PWR_SLEEP_WFI

此样例演示了 sleep 模式下，GPIO 外部中断唤醒功能

9.2 PWR_STOP_WFI

此样例演示了 stop 模式下，GPIO 外部中断唤醒功能

10 RCC

10.1 RCC_HSE_DIV

此样例配置系统时钟为 HSE，并通过 MCO（PA01）引脚输出

10.2 RCC_HSI_OUTPUT

此样例配置系统时钟为 HSI，并通过 MCO（PA01）引脚输出

10.3 RCC_LSI_OUTPUT

此样例配置系统时钟为 LSI，并通过 MCO（PA01）引脚输出，注意系统时钟切换为 LSI 之前，要求把 systick 中断关闭掉，因为 systick 中断默认是 1ms 一次中断，由于 LSI 时钟频率过低，systick 中断会导致程序无法正常运行。

11 SPI

11.1 SPI_TwoBoards_FullDuplexMaster_IT

此样例是对 串口外设接口(SPI)与外部设备以全双工串行方式进行通信 的演示,此接口设置为主模式,为外部从设备提供通信时钟 SCK。主机通过 MOSI 引脚发送数据,从 MISO 引脚接收从机的数据,数据以主机提供的 SCK 沿同步被移位,完成全双工通信。

11.2 SPI_TwoBoards_FullDuplexSlave_IT

此样例是对 串口外设接口(SPI)与外部设备以全双工串行方式进行通信 的演示,此接口设置为从模式,通信时钟 SCK 由外部主设备提供。从机通过 MOSI 引脚接收主机数据,从 MISO 引脚发送数据,数据以主机提供的 SCK 沿同步被移位,完成全双工通信。

12 TIM1

12.1 TIM1_6StepPWM

此样例是对高级定时器功能“六步 PWM 的产生”的演示，通过 systick 中断作为 COM commutation 事件的触发源，实现（无刷电机的）换向

12.2 TIM1_ARR

此样例实现了定时器的基本计数功能，以及演示了 ARR 自动重载功能，样例在定时器重载中断中翻转 LED 灯 修改 main.c 中的第 56 行配置 `TimHandle.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE`;使能自动重载功能，新的 ARR 值在第四次进中断时生效，配置 `TimHandle.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE`;禁止自动重载功能，新的 ARR 值在第三次进中断时生效,生效后，LED 灯以 2.5HZ 的频率翻转

12.3 TIM1_InputCapture

此样例演示了在 TIM1(PA8)输入捕获功能，PA8 输入时钟信号，TIM1 捕获成功后，会进入捕获中断，每进一次中断，翻转一次 LED

12.4 TIM1_PWM

本例程输出 4 路 PWM，通道 1 的占空比为 20%，通道 2 为 40%，通道 3 为 60%，通道 4 为 80%本例程周期为 $8000000/(50+1)/800=196\text{Hz}$

13 TIM16

13.1 TIM16_ARR

此样例演示了在 TIM16 中基本计数功能,并使能了更新中断,每次重装 ARR 值时会产生一次更新中断,并在中断中翻转 LED 灯,LED 灯会进行翻转。

14 USART

14.1 USART_HyperTerminal_AutoBaud_IT

此样例演示了 USART 的自动波特率检测功能，调试助手发送一个字符 0x7F，MCU 反馈字符串：Auto BaudRate Test。

14.2 USART_HyperTerminal_IT

此样例演示了 USART 的中断方式发送和接收数据，USART 配置为 115200，数据位 8，停止位 1，校验位 None,下载并运行程序后,上位机通过 USART 会接收到 0x1-0xC,然后通过上位机下发 12 个数据,例如 0x1~0xC,则，MCU 会把接收到的数据再次发送到上位机，后续 USART 循环上面的收发

14.3 USART_HyperTerminal_Polling

此样例演示了 USART 的 POLLING 方式发送和接收数据，USART 配置为 115200，数据位 8，停止位 1，校验位 None,下载并运行程序后，通过 USART 会接收到 0x1-0xC,然后通过上位机下发 12 个数据,例如 0x1~0xC,则，MCU 会把接收到的数据再次发送。